Solaris

SAN Host

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_solaris_114.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Solaris 1
使用Solaris 11.4搭配NetApp ONTAP 功能 1
使用Solaris 11.3搭配NetApp ONTAP 功能 5

Solaris

使用Solaris 11.4搭配NetApp ONTAP 功能

安裝Solaris主機公用程式

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。取得檔案後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝Host Utilities所需的軟體套件。

步驟

1. 從下載內含主機公用程式的壓縮檔案複本 "NetApp 支援網站" 到主機上的目錄。
2. 前往內含下載內容的目錄。
3. 解壓縮檔案。

   以下範例會為SPARC系統解壓縮檔案。對於x86至64平台、請使用x86/x64套件。

   「gunzip NetApp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0304_SPARC.Tar.gz」

4. 使用「tar xvf」命令來解壓縮檔案。

   「tar xvf netapp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0301_SPARC.tar」

5. 將您從tar檔案擷取的套件新增至主機。

   「pkadd -d NTAPSANTool.pkg」

   這些套件會新增至/opp/ntap/SANToolkit / bin目錄。

   若要完成安裝、您必須使用「host_config」命令來設定環境的主機參數（本例為MPxIO）。

   host_config命令的格式如下：

   /`opt/NTAP/SANToolkit /bin/host_config ←setup><傳輸協定FCP | iscsiSCSI|混合>←multipathmpxio| dmp | non-noalua][-MCC 60|90|120]

   host_config命令會執行下列動作：

   - 針對x86和SPARC系統的光纖通道和SCSI驅動程式進行設定變更
   - 提供兩種MPxIO組態的SCSI逾時設定
   - 設定VID/PID資訊
   - 啟用或停用ALUA
   - 設定MPxIO所使用的ALUA設定、以及x86和SPARC系統的SCSI驅動程式。
6. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為Solaris主機的開機裝置的程序。

您可以使用FC傳輸協定設定SAN開機LUN、以便在Solaris MPxIO環境中運作、並執行Solaris Host Utilities。您用來設定SAN開機LUN的方法可能會因Volume Manager和檔案系統而異。請參閱 "《Solaris主機公用程式安裝與設定指南》" 以取得有關在Solaris MPIO環境中啟動SAN LUN的詳細資訊。

多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。Oracle Solaris I/O多路徑（MPxIO）預設為在Solaris 11.4中啟用。「/kernel-drv/fp.conf'」中的預設設定會變更為mpxio-disable="no。

非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

所有**SAN**陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

「sanlun」命令的輸出與ASA 不適用於ASA組態的輸出相同。

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

從適用於Solaris主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJUSTE）組態ONTAP 》（英文）的《支援所有SAN陣列（英文）》

建議設定

以下是建議使用NetApp ONTAP 支援LUN的Solaris 11.4 SPARC和x86_64參數設定。這些參數值由Host Utilities設定。如需Solaris 11.4系統的其他設定、請參閱Oracle DOC ID：2595926.1

參數	價值
節流最大值	8.
Not Ready重試次數	300
Busy_retries	30
重設重試次數	30
節流最小值	2.
timeout_retries	10.
實體區塊大小	4096

推薦**MetroCluster** 的功能設定

根據預設、如果通往LUN的所有路徑都遺失、則Solaris作業系統在20秒後將會失敗I/O。這是由「FCP離線延遲」參數所控制。「FCP離線延遲」的預設值適用於標準ONTAP 版的叢集。不過MetroCluster 、在不必要的組態中、「FCP離線延遲」的值必須增加至* 120 *、以確保I/O不會在作業期間（包括非計畫性容錯移轉）提早逾

時。如需新增資訊及預設設定的建議變更、請參閱NetApp "KB1001373"。

Oracle Solaris虛擬化

- Solaris虛擬化選項包括Solaris邏輯網域（也稱為LDom或Oracle VM Server for SPARC）、Solaris動態網域、Solaris區域及Solaris Container。儘管這些技術是以非常不同的架構為基礎、但這些技術通常被重新標記為「Oracle虛擬機器」。
- 在某些情況下、可同時使用多個選項、例如特定Solaris邏輯網域內的Solaris Container。
- NetApp通常支援使用這些虛擬化技術、其中Oracle支援整體組態、且任何直接存取LUN的分割區均列於上 "NetApp 互通性對照表" 支援的組態。這包括根容器、LDOM IO網域、以及使用NPIV存取LUN的LDOM。
- 僅使用虛擬化儲存資源（例如vdsks）的分割區和（或）虛擬機器不需要特定資格、因為它們無法直接存取NetApp LUN。只有直接存取基礎LUN的分割區/虛擬機器（例如LDOM IO網域）才能在中找到 "NetApp 互通性對照表"。

虛擬化的建議設定

當LUN在LDOM內作為虛擬磁碟裝置使用時、LUN的來源會被虛擬化遮罩、而LDOM將無法正確偵測區塊大小。若要避免此問題、必須針對Oracle錯誤15824910修補LDOM作業系統、並建立「VDC-.conf」檔案、將虛擬磁碟的區塊大小設為4096。如需詳細資訊、請參閱Oracle Doc 2157669.1。

若要驗證修補程式、請執行下列步驟：

1. 建立zPool。
2. 對zpool執行「zdb -C」、確認* ashift*的值為12。

   如果* ashift*值不是12、請確認安裝的修補程式正確無誤、然後重新檢查「VDC-.conf」的內容。

   在* ashift*顯示值12之前、請勿繼續。

> 可在各種版本的Solaris上取得Oracle錯誤15824910的修補程式。如果需要協助來判斷最佳核心修補程式、請聯絡Oracle。

SnapMirror營運不中斷的建議設定

為了確保在SnapMirror營運不中斷（SM至BC）環境中發生非計畫性站台容錯移轉切換時、Solaris用戶端應用程式不會中斷營運、必須在Solaris 11.4主機上設定下列設定。此設定會置換容錯移轉模組「f_tpgs」、以防止偵測到衝突的程式碼路徑被執行。

> 從ONTAP 0到9、9.1開始、SM到BC設定組態在Solaris 11.4主機中受到支援。

依照指示設定置換參數：

1. 建立組態檔「/etc/driver/drv/scsi_vhc.conf（包含與主機所連接之NetApp儲存類型類似的項目）：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用"devprop"和"mdb"命令來驗證是否已成功套用覆寫：

「root@host-a:~# devprop -v -n /scsi_vhci-vhci-容 錯移轉-置換scsi-vhci-容 錯移轉= NetApp LUN + f_tpgs root@host-a:~#回應「* scsi_vhc_structip:print -x WWNDE_info dev_child |:mdb_print siv_print siv_print siv_devi資訊列印siv_dev_mdb_devi

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

套用「shcsciv-vhci容錯移轉置換」時、「conf」會新增至「vl_fOPs_name」。如需更多資訊及預設設定的建議變更、請參閱NetApp知識庫文章 "Solaris主機支援SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的建議設定"。

已知問題與限制

NetApp錯誤ID	標題	說明	Oracle ID
1362435	Huk 6.2和solaris _11.4 FC驅動程式連結變更	Solaris 11.4與Huk建議。FC驅動程式繫結會從SSD（4維）變更為SD（4維）。如Oracle（文件ID 2595926.1）所述、將您在「sSD.conf」中的組態移至「s d.conf」。新安裝的Solaris 11.4系統會有不同的行為、並從11.3版或更低版本升級。	（文件ID 2595926.1）
1366780	x86架構上的Emulex 32G HBA在GB期間發生Solaris LIF問題	適用於x86_64平台上的Emulex韌體12.6.x版及更新版本	SR 3-24746803021
1368957	"Solaris 11.x「cfgadm -c configure」導致端點對端點Emulex組態發生I/O錯誤"	在Emulex端點對端點組態上執行「cfgadm -c configure」會導致I/O錯誤。此問題已在9.5P17、9.6P14、9.7P13和9.8P2中修正	不適用
13456222	使用OS原生命令、在使用AA/pport的Solaris主機上回報異常路徑	Solaris 11.4 with ASA 介紹不穩定的路徑報告問題	不適用

使用Solaris 11.3搭配NetApp ONTAP 功能

安裝Solaris主機公用程式

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。取得檔案後、您必須將其解壓縮、才能取得安裝主機公用程式所需的軟體套件。

步驟

1. 從下載內含主機公用程式的壓縮檔案複本 "NetApp 支援網站" 到主機上的目錄。
2. 前往內含下載內容的目錄。
3. 擷取檔案。

   以下範例解壓縮SPARC系統的檔案。對於x86至64平台、請使用x86/x64套件。

   「gunzip NetApp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0304_SPARC.Tar.gz」

4. 使用「tar xvf」命令將檔案解壓縮。

   「tar xvf netapp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0301_SPARC.tar」

5. 將您從tar檔案擷取的套件新增至主機。

   「pkadd -d NTAPSANTool.pkg」

   這些套件會新增至「/opt/NTAP/SANToolkit / bin」目錄。

   若要完成安裝、您必須使用「host_config」命令來設定環境的主機參數（本例為MPxIO）。

   「host_config」命令的格式如下：

   /`opt/NTAP/SANToolkit / bin / host_config <-setup><-protocol FCP | iscsi| mixed><-multipathmpxio| dmp | non（非）[-mc60 | 90| 120]

   「host_config」命令會執行下列動作：

   - 針對x86和SPARC系統的光纖通道和SCSI驅動程式進行設定變更
   - 提供兩種MPxIO組態的SCSI逾時設定
   - 設定VID/PID資訊
   - 啟用或停用ALUA
   - 設定MPxIO所使用的ALUA設定、以及x86和SPARC系統的SCSI驅動程式。

6. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為Solaris主機的開機裝置的程序。

您可以使用FC傳輸協定設定SAN開機LUN、以便在Solaris MPxIO環境中運作、並執行Solaris Host Utilities。您用來設定SAN開機LUN的方法可能會因Volume Manager和檔案系統而異。請參閱 "《Solaris主機公用程式安裝與設定指南》" 以取得有關在Solaris MPIO環境中啟動SAN LUN的詳細資訊。

多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。

非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

所有**SAN**陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

「sanlun」命令的輸出與ASA 不適用於ASA組態的輸出相同。

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

> 從適用於Solaris主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJUSTE）組態ONTAP 》（英文）的《支援所有SAN陣列（英文）》

建議設定

以下是建議使用NetApp ONTAP 支援LUN的Solaris 11.3 SPARC和x86_64參數設定。這些參數值由Host Utilities設定。

參數	價值
節流最大值	8.
Not Ready重試次數	300
Busy_retries	30
重設重試次數	30
節流最小值	2.
timeout_retries	10.
實體區塊大小	4096

推薦**MetroCluster** 的功能設定

根據預設、如果通往LUN的所有路徑都遺失、則Solaris作業系統在20秒後將會失敗I/O。這是由「FCP離線延遲」參數所控制。「FCP離線延遲」的預設值適用於標準ONTAP 版的叢集。不過MetroCluster 、在不必要的組態中、「FCP離線延遲」的值必須增加至* 120 *、以確保I/O不會在作業期間（包括非計畫性容錯移轉）提早逾時。如需新增資訊及建議的預設設定變更、請參閱NetApp "KB1001373"。

Oracle Solaris虛擬化

- Solaris虛擬化選項包括Solaris邏輯網域（也稱為LDom或Oracle VM Server for SPARC）、Solaris動態網域、Solaris區域及Solaris Container。儘管這些技術是以非常不同的架構為基礎、但這些技術通常被重新標記為「Oracle虛擬機器」。
- 在某些情況下、可同時使用多個選項、例如特定Solaris邏輯網域內的Solaris Container。
- NetApp通常支援使用這些虛擬化技術、其中Oracle支援整體組態、且任何直接存取LUN的分割區均列於上

"NetApp 互通性對照表" 支援的組態。這包括根容器、LDOM IO網域、以及使用NPIV存取LUN的LDOM。

- 僅使用虛擬化儲存資源（例如「vdsk」）的分割區和（或）虛擬機器不需要特定資格、因為它們無法直接存取NetApp LUN。只有直接存取基礎LUN的分割區/虛擬機器（例如LDOM IO網域）才能在中找到 "NetApp 互通性對照表"。

虛擬化的建議設定

當LUN在LDOM內作為虛擬磁碟裝置使用時、LUN的來源會被虛擬化遮罩、而LDOM將無法正確偵測區塊大小。為避免此問題、必須針對Oracle錯誤15824910修補LDOM作業系統、並建立「VDC-.conf」檔案、將虛擬磁碟的區塊大小設為4096。如需詳細資訊、請參閱Oracle Doc 2157669.1。

若要驗證修補程式、請執行下列步驟：

1. 建立zPool。
2. 對zpool執行「zdb -C」、確認* ashift*的值為12。

   如果* ashift*的值不是12、請確認已安裝正確的修補程式、然後重新檢查VDC-.conf的內容

   在* ashift*顯示值12之前、請勿繼續。

> 可在各種版本的Solaris上取得Oracle錯誤15824910的修補程式。如果需要協助來判斷最佳核心修補程式、請聯絡Oracle。

已知問題與限制

NetApp錯誤ID	標題	說明	Oracle ID
1366780	x86架構上的Emulex 32G HBA在GB期間發生Solaris LIF問題	適用於x86_64平台上的Emulex韌體12.6.x版及更新版本	SR 3-24746803021
1368957	"Solaris 11.x 'cfgadm -c configure導致端點對端點Emulex組態發生I/O錯誤"	在Emulex端點對端點組態上執行「cfgadm -c configure」會導致I/O錯誤。此問題已在9.5P17、9.6P14、9.7P13和9.8P2中修正	不適用

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.